P2804: научная новизна

C(10,4) · исследование приоритета · 16 октября 2026 года

Заключение

Приоритет точного диаметра 21 НЕ УСТАНОВЛЕН. В проверенных источниках более раннее явное утверждение этого значения не найдено. Это ограниченный результат библиографического поиска, а не доказательство отсутствия предшествующего результата.

Обоснованное позиционирование работы: воспроизводимое вычислительное определение точной метрики конкретного флип-графа с сертификатом диаметра, проверенным ядром Lean. Достоверность вычислений и научный приоритет - разные вопросы.

Что можно и нельзя заявлять как вклад

Утверждение	Оценка по проверенным источникам
4 824 триангуляции	Известно ранее; не новый результат. Таблица 1 Joswig-Kastner (2018) повторяет более ранний подсчёт.
Связность графа	Частный случай известной общей теоремы; Rambau-Reiner, теорема 6.5.
Диаметр 21	Кандидат на новый точный численный результат. Общие оценки в обзоре: $15 \leq D \leq 30$. Приоритет не подтверждён.
Радиус 15; семь предельных пар; орбиты 2 и 5	Дополнительные вычисленные характеристики. Более ранние явные публикации в проверенных материалах не найдены; приоритет не установлен.
Сертификат Lean 4	Конкретный проверенный артефакт работы; не заявлять первым формальным доказательством диаметра вообще. Геометрическое соответствие вне Lean.

Масштаб результата

Работа разрешает конкретный конечный экземпляр, заданный P2804. Она не устанавливает формулу для всех C(n,4), не решает общую проблему диаметра в чётных размерностях и не вводит новый общий алгоритм вычисления диаметра. Доказательная инфраструктура усиливает надёжность, но сама по себе не делает численный факт новым.

Ключевые предшествующие работы и риск совпадения

1. Rambau-Reiner: связность всех рассматриваемых графов, теорема 6.5; оценки диаметра для чётной размерности, следствие 6.9. Подстановка n=10, d=4 даёт 15 и 30. В этом разделе точное значение 21 для C(10,4) не приведено.

A survey of the higher Stasheff-Tamari orders (2012), авторский текст, §6.3-6.4.
https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/257/1/rambau_reiner.pdf

2. Joswig-Kastner (2018): таблица 1 содержит 4 824 для c=n-d=6, d=4. Текст отдельно указывает, что эта ячейка не относится к новым результатам статьи. Перечисление триангуляций и используемые flip/reverse-search методы нельзя приписывать нашей работе.

New counts for the number of triangulations of cyclic polytopes, таблица 1.
https://arxiv.org/abs/1804.08029

3. Williams: открытый hst-orders реализует высшие порядки Сташеффа-Тамари; в предыдущем этапе проекта функции из коммита 11.10.2020 воспроизвели тот же граф. Это показывает доступность способа построения графа, но не доказывает, что диаметр 21 тогда был вычислен или опубликован.

hst-orders, коммит 278dd2ed9192def321d566bc9fd0779a46fc40a4.
https://github.com/nchlswllms/hst-orders

4. Существенный новый след: Williams, доклад на ICIAM, 22 августа 2023 года, «Triangulations of cyclic polytopes through the lens of reconfiguration». В аннотации прямо заявлено обсуждение диаметра пространства состояний. Точное значение для C(10,4) в аннотации отсутствует. Личная страница автора подтверждает доклад; доступные слайды или запись по этой ссылке не обнаружены. Поэтому содержание доклада остаётся неустранённым пробелом проверки приоритета.

Официальная программа ICIAM 2023, доклад 04747.
https://iciam2023.org/registered_data?id=00324

Личная страница автора, список докладов.
https://nchlswllms.github.io/

5. Allamigeon-Canu-Strub (2023) уже формализовали в Coq сертификатный подход к диаметрам полиэдральных графов. Это другой объект: графы многогранников, а не полный граф триангуляций C(10,4). Источник не опровергает конкретное значение 21, но исключает широкую заявку «первое формальное доказательство диаметра графа циклического многогранника».

A Formal Disproof of the Hirsch Conjecture.
https://arxiv.org/abs/2301.04060

Границы и процедура поиска

Продолжен аудит 15 октября: 16 октября повторены запросы в двух поисковых системах, проверены первичные PDF, официальная программа ICIAM, личная страница Williams и репозиторий. Проверялись сочетания C(10,4), C(10, 4), cyclic polytopes, triangulations, flip graph, diameter, 21, 4824, 15120, higher Stasheff-Tamari, Williams, Rambau и Lean.

Поиск математических обозначений часто возвращал нерелевантные совпадения. Прямой просмотр тематических разделов надёжнее такого поиска. Пример: в PDF Joswig-Kastner число извлекается как «4 824», поэтому запрос 4824 по тексту не находит известную ячейку таблицы. Отсутствие совпадения по одной строке не считалось отсутствием результата.

В статье Williams в Algebraic Combinatorics (2023) поиск diameter по доступному полному тексту совпадений не дал; работа посвящена кодированию триангуляций и критериям флипов. Это ограниченная проверка, не исключающая эквивалентных формулировок.

Quiver combinatorics and triangulations of cyclic polytopes.
https://alco.centre-mersenne.org/item/10.5802/alco.280.pdf

TheoremDB по-прежнему показывает Open и срез от 01.08.2026 с сообщением, что точный диаметр не найден в тогдашнем поиске. Сама база оговаривает ограниченность этого свидетельства. Статус Open не удостоверяет приоритет и не является независимым рецензированием нашей работы.

P2804, исходная постановка и датированная запись статуса.
https://theoremdb.org/statements/P2804/

Безопасная формулировка для статьи

«Мы определяем диаметр полного неориентированного графа флипов триангуляций C(10,4), равный 21, и предоставляем воспроизводимые данные и проверенный ядром Lean сертификат для явно заданного конечного графа. В проверенных нами публикациях более раннее явное утверждение этого точного значения не обнаружено. Подсчёт триангуляций, общая связность и используемые комбинаторные критерии флипов известны ранее».

Не использовать пока: «впервые в мире», «приоритет установлен», «решена общая открытая проблема о диаметрах» или «полная формализация геометрической теоремы в Lean».

Что осталось для более сильного вывода

Главная следующая проверка - содержание доклада Williams 2023 года и возможные непубличные численные таблицы Williams/Rambau. Следует запросить конкретно, известно ли более раннее опубликованное или неопубликованное значение 21 для полного помеченного неориентированного графа всех триангуляций C(10,4). Даже отрицательный ответ специалистов усилит, но не логически докажет абсолютное отсутствие предшественников.

Никому не отправлялись письма, статья не публиковалась и результат в TheoremDB не подавался. Этот отчёт не заменяет экспертную оценку приоритета и не изменяет ранее сохранённую статью.